

## 研究の詳細（研究計画書）

研究課題名：野球バットスイングの認知・運動科学的研究

- **研究責任者**：進矢 正宏（広島大学大学院人間社会科学研究科・准教授）
- **研究実施者**：加藤 和太郎（広島大学大学院人間社会科学研究科・大学院生）
- **研究実施場所**：広島大学総合科学部棟 B107（スポーツバイオメカニクス実験室）あるいは野球場・グラウンド
- **研究期間**：倫理審査委員会の承認日～2030年3月31日
- **研究の種類**：実験研究（参加者内反復測定デザイン）

## 1. 研究計画の概要

### 1.1. 研究の背景

野球の打撃では、投手が投げたボールの軌道・球種を瞬時に判断してスイングを開始するという、高度な認知的処理が求められる。したがって、野球の打撃に関する科学研究では、バイオメカニクスの観点のみならず、認知科学的観点を取り入れる必要がある。しかし、こうした認知的な判断がスイング動作（速さ・身体の動き・地面から受ける力）に与える影響は、これまで十分に調べられていない。本研究では、認知的な判断の種類が異なる 4 つの実験課題（自由スイング・単純反応課題・Go/Nogo 課題・Go/Stop 課題）を用い、バットスイング動作にどのような変化が生じるかを、三次元動作計測・床反力計測・筋電図計測により定量的に評価する。

### 1.2. 研究目的

反応課題の種類（認知的判断の有無・複雑さ）の違いが、バットスイングの運動学的指標（反応時間・スイング速度）および運動力学的指標（床反力）に与える影響を、定量的に検証することを目的とする。本研究の成果は、打撃トレーニングの科学的根拠の確立に貢献するとともに、スポーツ認知科学・運動制御分野の基礎研究として学術的に重要な知見を提供することが期待される。

### 1.3. 研究デザイン

本研究は、すべての参加者が 4 つの課題条件（自由スイング・単純反応課題・Go/Nogo 課題・Go/Stop 課題）を実施する、参加者内反復測定デザインである。条件の実施順序は参加者間でカウンターバランスをとる。各条件につき 10 試行を実施し、課題条件がスイング動作のパラメータに与える影響を、1 要因反復測定分散分析を用いて統計的に検定する。

### 1.4. 研究期間

本研究は、広島大学において、倫理審査委員会の承認を得た日から 2030 年 3 月 31 日まで実施する予定である。個々の参加者の参加は 1 日（最大 115 分）であり、計測は 1 回のみである。

## 2. 対象者

### 2.1. 対象者

健常な若年成人の野球経験者を対象とする。目標参加者数は 30 名程度とする。必要サンプルサイズは、スポーツバイオメカニクス分野の先行研究における標準的な参加者数および類似課題の効果量を参考に算出する予定であり、現時点ではやや保守的な値として 30 名程度を設定している。

### 2.2. 選定基準（組入れ基準）

以下のすべてを満たす者を対象とする。

- 硬式または軟式野球の競技経験を 5 年以上有すること
- 研究の趣旨を理解し、文書による同意が得られること

### 2.3. 除外基準

以下のいずれかに該当する者は対象から除外する。

- 実験参加時に上肢・下肢・体幹に整形外科的疾患を有する者
- バッティング動作時に身体に痛みがある者
- その他、研究実施者が研究参加に適さないと判断した者

### 2.4. 募集方法

- 広島大学構内および野球部・サークル等での掲示・告知
- 研究室ウェブサイト・SNS 等での告知
- 知人・関係者を通じた紹介

募集に際しては、応募の任意性を確保し、対象者が断りにくい立場（指導関係・成績評価に関わる関係等）にある者へ不当な勧誘は行わない。

### 3. 研究の実施手順

実験当日の流れは以下の通りである。実験全体の所要時間は最大 115 分（約 2 時間）を想定する。

| 手順 | 内容                              | 所要時間   |
|----|---------------------------------|--------|
| 1  | インフォームドコンセント                    | 約 10 分 |
| 2  | 基礎情報の記録（年齢・性別・身長・体重・野球経験年数・利き手） | 約 5 分  |
| 3  | 着替え・反射マーカ貼付・筋電図電極の貼付            | 約 15 分 |
| 4  | ウォームアップ（各自で自由に実施）               | 約 5 分  |
| 5  | 練習試行（各条件 3 試行）                  | 約 10 分 |
| 6  | 実験本体（4 条件×10 試行、条件間休憩を含む）       | 約 60 分 |
| 7  | マーカ貼付・電極の取り外し・着替え               | 約 10 分 |

#### 3.1. インフォームドコンセント

研究実施者より、研究の目的・方法・リスク・データの取り扱いについて、説明文書を用いて口頭で説明する。対象者が内容を理解し、自由意思に基づいて参加に同意した場合に、「研究参加同意書・データ利用同意書」への署名を得る（インフォームドコンセント）。同意は紙の書類への署名によって取得する。

#### 3.2. 基礎情報の記録・準備

基礎情報（年齢・性別・身長・体重・野球経験年数・利き手）を記録する。続いて、動きやすい服装への着替え（カーテンで区切られた更衣スペースで行う）、身体・バットへの反射マーカ貼付、および表面筋電図用電極の貼付を行う。電極貼付部位については、計測精度を高めるため、必要に応じて除毛やアルコール

ルによる皮膚清拭を行う。その後、参加者が各自の方法で自由にウォームアップを実施する。

### 3.3. 練習試行

4つの課題条件それぞれについて各3試行の練習を実施し、課題の手順・LED合図の意味・スイングの方法を十分に理解させた上で本試行に移る。

### 3.4. 実験本体（課題条件）

参加者は2枚のフォースプレート上に普段の打撃スタンスで立ち、ピッチャー方向に設置されたLED刺激装置の合図に応じて木製バットによるスイングを行う。打撃の利き手（右打ち・左打ち）に制限はないが、両足が2枚のフォースプレートの境界を跨がないようにスタンスをとる。各条件につき10試行を実施し、条件の実施順序は参加者間でカウンターバランスをとる。各条件間には5分間の休憩を設ける。

本実験では、3色のLEDを合図（cue）として使用する。

- **白色 LED（Ready cue）**：スイングの準備を促す合図
- **緑色 LED（Go cue）**：スイングを行う合図
- **赤色 LED（Nogo cue / Stop cue）**：スイングを行わない、またはスイングを途中で止める合図

実施する4課題条件は以下の通りである。

- **自由スイング条件**：Ready cue（白色 LED）点灯後、参加者が自分の好きなタイミングで全力スイングを行う。
- **単純反応課題**：Ready cue（白色 LED）点灯後、Go cue（緑色 LED）を合図にできるだけ素早く全力スイングを行う。
- **Go/Nogo 課題**：Ready cue（白色 LED）点灯後、Go cue（緑色 LED）ではできるだけ素早く全力スイングを行い、Nogo cue（赤色 LED）ではスイングをせず構えを保つ。Go 試行と Nogo 試行の比率は〔要確認〕とする。
- **Go/Stop 課題**：Ready cue（白色 LED）点灯後、1回目の Go cue（緑色 LED）でスイングを開始し、直後の2回目の LED が Go cue（緑色 LED）であればそのまま完了し、Stop cue（赤色 LED）であればスイングを中断する努力をする。

### 3.5. 刺激呈示のタイミング

自由スイング・単純反応課題・Go/Nogo 課題では、Ready cue（白色 LED、点灯時間 0.5 秒）の消灯後、1.2～1.8 秒のランダムな前兆期間（Foreperiod）を経て、Go または Nogo cue（0.5 秒）を呈示する。この Foreperiod の範囲は、大学・社会人レベルの投手の投球動作時間を模擬して設定している。Go/Stop 課題では、同様の Foreperiod 後に、1 回目の Go cue（0.1 秒）→消灯（0.25 秒）→2 回目の Go または Stop cue（0.5 秒）の順で刺激を呈示する。

### 3.6. 使用する計測機材

- **三次元モーションキャプチャーシステム（Qualisys 社）**：バットおよび身体に貼付した反射マーカの 3 次元位置・速度を計測する。
- **マーカレスモーションキャプチャー**：デジタルビデオカメラで動作を撮影し、AI による画像解析により身体・バットの動きを計測する。撮影映像には参加者の顔を含む外見が映り込む。
- **フォースプレート（Bertec 社、2 枚使用）**：スイング中に足裏が地面から受ける力（床反力）を精密に計測する。
- **表面筋電図（Cometa 社）**：皮膚表面に電極を貼付し、筋が活動するタイミングと電気的活動の大きさを計測する。
- **LED 刺激呈示装置**：白色・緑色・赤色の 3 色の LED を搭載した自作刺激呈示基板、および NI DAQ ボード（National Instruments 社）を用いる。NI DAQ ボードは、LED 刺激の制御とモーションキャプチャーシステムとの同期トリガー信号の送受信に使用する。
- **木製バット**：実験に使用するバット。反射マーカを貼付して動作計測を行う。

これらはいずれも非侵襲的な計測手法である。

## 4. 取得データの一覧

本研究で取得するデータは以下の通りである。

- **基礎情報**：年齢・性別・身長・体重・野球経験年数・利き手（取得時点：実験当日／個人情報該当性：匿名化により非識別化）
- **三次元動作データ**：バット・身体各部位の位置座標データおよびそれから算出する速度（取得時点：実験本体・練習／個人情報該当性：匿名データ）
- **床反力データ**：フォースプレートによる床反力（取得時点：実験本体・練習／個人情報該当性：匿名データ）
- **筋電図データ**：表面筋電図による筋活動（取得時点：実験本体・練習／個人情報該当性：匿名データ）
- **反応時間データ**：Go cue 点灯からスイング開始までの時間（取得時点：実験本体／個人情報該当性：匿名データ）
- **映像データ**：マーカーレスモーションキャプチャーおよび動作記録のための静止画・動画（参加者の顔を含む）（取得時点：実験本体・練習／個人情報該当性：要配慮（個人識別可能））
- **連絡先情報**：フォローアップ・結果フィードバック希望者の連絡先（取得時点：希望者のみ／個人情報該当性：個人情報（別管理））

## 5. 計測項目の詳細とデータ解析

### 5.1. 主な測定変数

本実験で算出する主な測定変数は、反応時間（Go cue 点灯からスイング開始までの時間）・バット先端速度・床反力・筋活動である。なお、解析項目は今後追加される可能性がある。

### 5.2. データ解析

モーションキャプチャシステムで取得したバットの 3 次元位置座標データを時間微分し、バット先端速度を算出する。各試行におけるバット先端速度の最大値を、当該試行のスイング速度の指標とする。Go cue（緑色 LED）の点灯タイミングを基準として、バット先端速度の変化からスイング開始タイミングを検出し、その時間差を反応時間とする。フォースプレートで取得した床反力データからは、スイング動作中の力学的指標を算出する。

以上の変数について、課題条件（自由スイング・単純反応課題・Go/Nogo 課題・Go/Stop 課題）間での比較を、1 要因反復測定分散分析等の適切な統計検定を用いて行う。統計的有意水準は  $\alpha = 0.05$  とする。



## 6. データの管理

### 6.1. 匿名化・仮名化の方法

データは参加者 ID を用いて管理し、氏名やイニシャルは用いない。氏名と参加者 ID の対応表は、計測データとは別に管理する。映像データ等のプライバシー情報を含むデータについては、解析に必要な数値データ（動作データ等）を抽出した上で取り扱う。学会発表・論文等で映像・画像を公開する場合は、眼部や顔全体のマスク・ぼかし・モザイク等の処理を行い、別途「音声・画像利用同意書」により同意が得られた範囲に限る。

### 6.2. データ保存場所・アクセス権限

- **プライバシー情報を含むデータ**（マーカーレスモーションキャプチャー等のために撮影した、顔が含まれる映像データ）：インターネット環境に接続しない外付け HDD に保存する。
- **匿名化後のデータ**（映像から得た位置座標データ・床反力データ・筋電図データ等）：参加者 ID により匿名性を確保した上で、広島大学の情報セキュリティポリシーに則り保存・管理する。
- **氏名と参加者 ID の対応表・連絡先情報**：計測データとは別ファイルで、研究責任者が管理する。同意書は研究責任者が責任をもって保管する。

### 6.3. 研究終了後のデータ廃棄・保管方針

- すべてのデータは、紙媒体あるいは電子的に最低 10 年間保管する。
- 研究参加またはデータ利用の同意が撤回された場合は、技術的に可能である限り、直ちに不可逆的に廃棄する（ただし、論文や学会発表等で既に公表されたデータから特定のデータを削除することはできない）。
- 連絡先情報は、フォローアップ・フィードバック終了後に不可逆的に廃棄する。同意書は研究終了後にシュレッダーにかける等して廃棄する。

## 7. 安全管理とリスクへの対応

### 7.1. 想定されるリスクと対応

- **計測時**：本実験は、参加者が通常の打撃練習で行っているバットスイング動作の範囲内であり、用いる計測はすべて非侵襲的であるため、日常的な打撃練習を上回る健康上のリスクは想定されない。実験中に疲労・痛み・めまい・気分不良等が生じた場合は、直ちに測定を中止し、必要に応じて休憩や適切な対応を行う。実験開始前にウォームアップを実施する。
- **表面筋電図**：皮膚表面への電極貼付、粘着剤、貼付前の皮膚清拭（除毛・アルコール清拭）により、まれに皮膚のかゆみ・発赤・かぶれ等が生じる場合がある。皮膚に異常を感じた場合や皮膚が弱い体質の場合は直ちに電極を取り外す等、適切に対応する。
- 本研究は参加者の怪我に対する医療費をカバーする保険には加入しておらず、万が一の怪我の場合の治療費は自己負担となる旨を、説明文書において事前に明示する。

### 7.2. 中止基準

実験開始後、以下のような場合には実験を中断する。

- 疲労・痛み・めまい・気分不良などの体調変化が生じた場合
- 参加者本人が実験の継続を望まない場合
- 参加者の安全を確保するためにやむを得ないと研究者が判断した場合

実験を中断した場合でも、参加者がいかなる不利益も受けることはない。

### 7.3. 免責事項

本研究は医学的診断を目的とするものではない。研究実施者・責任者が診断を下すことはなく、計測結果から医学的所見を提供することもない。

## 8. 倫理的配慮

### 8.1. インフォームドコンセント

対象者には説明文書および口頭による説明を行い、計測およびデータ提供について紙の書類への署名により同意を得る。同意書提出後でも、任意のタイミングで同意を撤回でき、撤回に際して不利益を被ることはない。

### 8.2. 参加の任意性

研究への参加は自由意思によるものであり、参加しない場合や途中で中止する場合も一切の不利益は生じない。

### 8.3. 個人情報の取扱い

実験結果は研究以外の目的には使用しない。氏名や連絡先等の個人情報は、研究用途としては収集しない。フォローアップや結果フィードバックを希望する対象者についてのみ連絡先を取得するが、これらは実験データとは別ファイルで保存し、フォローアップ・フィードバック終了後に不可逆的に廃棄する。

### 8.4. データの二次利用

匿名化されたデータについては、研究機関の倫理承認を得た将来の研究における二次利用について、同意書を通じて事前に意向を確認する。二次利用に同意した場合も、申し出により撤回でき、不利益は生じない。民間企業の商品開発など、公的機関による研究以外の目的にはデータを提供しない。

### 8.5. 相談・異議申し立て窓口

研究実施者・責任者に知られたくない内容については、広島大学大学院人間社会科学研究科倫理審査委員会に匿名で相談することができる。相談・異議申し立てによって不利益を被ることはない。

参照：<https://www.hiroshima-u.ac.jp/gshs/research-ethics>

## 9. 謝礼

この研究への参加に際して、謝金（金額：要確認・確定後に記載）を後日、広島大学から参加者の指定口座に支払う。

## 10. 研究成果の公表

匿名性が確保された数値データを学術論文・学術会議で公表する。匿名性確保のため、氏名やイニシャルではなく参加者 ID を用いてデータを管理する。典型的なデータの紹介等の用途で、動作データ等が年齢・性別・身長等の情報と併せて公開されることがある。映像・画像の公開については、別途「音声・画像利用同意書」により同意を得た範囲に限る。

## 11. 利益相反・研究資金

本研究は、国立大学運営費交付金や文部科学省科学研究費等の公的資金による助成を受けて実施する。〔企業等との関わり・開示すべき利益相反の有無については要確認・確定後に記載〕